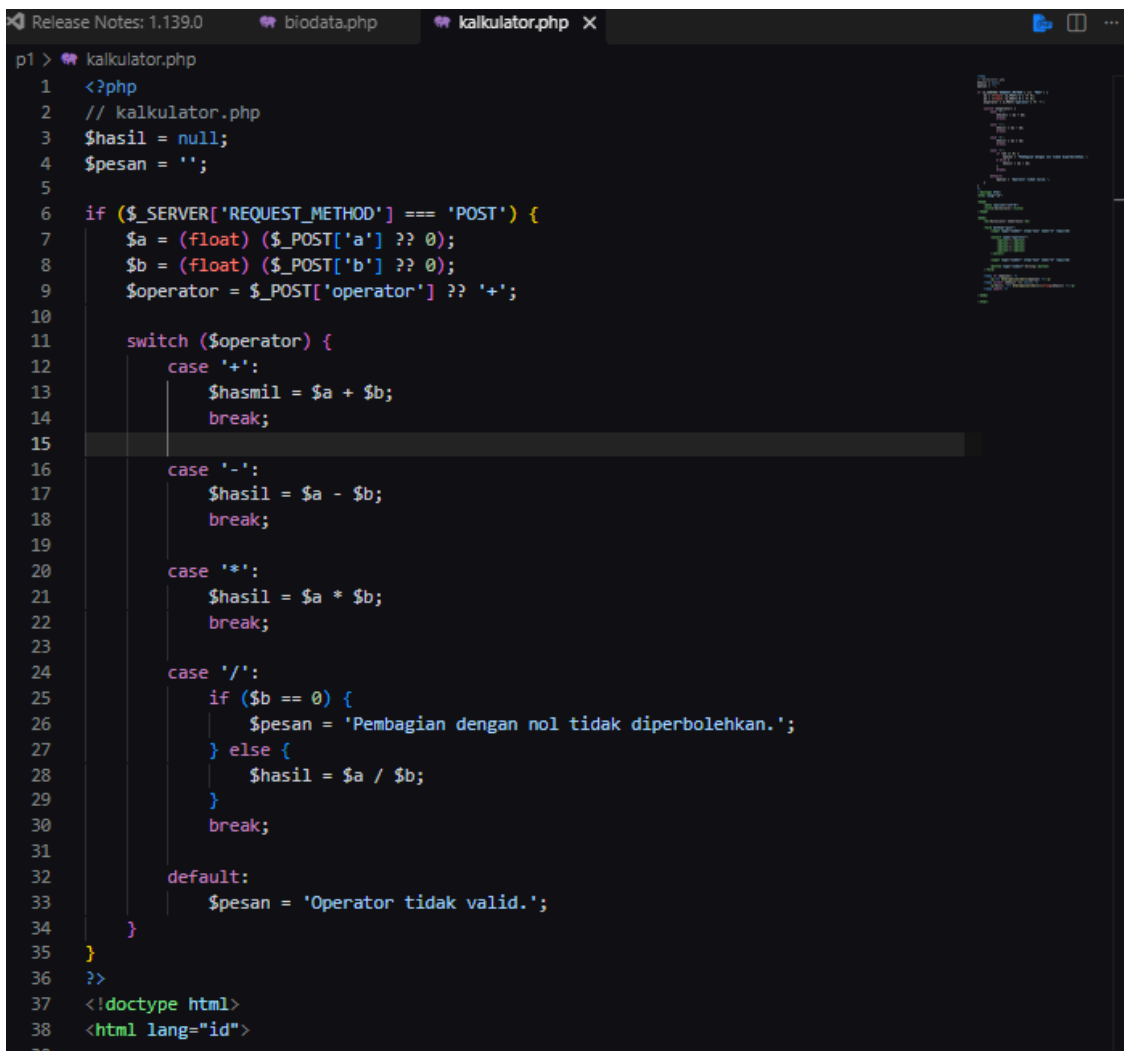


Nama : AA RANGGA
NPM : 4524210001
Mata Kuliah : Prak. Pemrograman Berbasis Web
Dosen Pengampu : Ari Wibowo, S.Kom., M.Kom., C. Pro

TUGAS 1

1. Jalankan seluruh contoh Pertemuan 1 hingga menghasilkan output tanpa error kritis.

kalkulator.php



```
p1 > kalkulator.php
1  <?php
2  // kalkulator.php
3  $hasil = null;
4  $pesan = '';
5
6  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
7      $a = (float) ($_POST['a'] ?? 0);
8      $b = (float) ($_POST['b'] ?? 0);
9      $operator = $_POST['operator'] ?? '+';
10
11     switch ($operator) {
12         case '+':
13             $hasil = $a + $b;
14             break;
15
16         case '-':
17             $hasil = $a - $b;
18             break;
19
20         case '*':
21             $hasil = $a * $b;
22             break;
23
24         case '/':
25             if ($b == 0) {
26                 $pesan = 'Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.';
27             } else {
28                 $hasil = $a / $b;
29             }
30             break;
31
32         default:
33             $pesan = 'Operator tidak valid.';
34     }
35 }
36 ?>
37 <!doctype html>
38 <html lang="id">
```

p1 > kalkulator.php

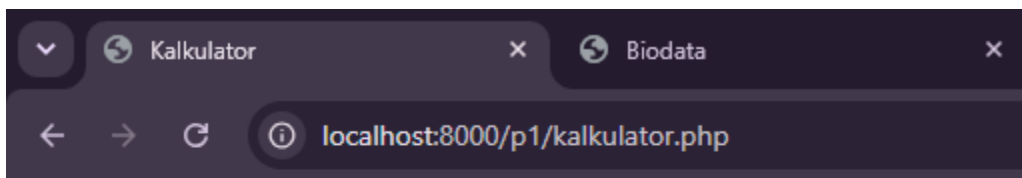
```
39
40 <head>
41   <meta charset="utf-8">
42   <title>Kalkulator</title>
43 </head>
44
45 <body>
46   <h1>Kalkulator Sederhana</h1>
47
48   <form method="post">
49     <input type="number" step="any" name="a" required>
50
51     <select name="operator">
52       <option>+</option>
53       <option>-</option>
54       <option>*</option>
55       <option>/</option>
56     </select>
57
58     <input type="number" step="any" name="b" required>
59
60     <button type="submit">Hitung</button>
61   </form>
62
63   <?php if ($pesan): ?>
64     <p><?= htmlspecialchars($pesan) ?></p>
65   <?php elseif ($hasil !== null): ?>
66     <p>Hasil: <?= htmlspecialchars((string)$hasil) ?></p>
67   <?php endif; ?>
68
69 </body>
70
71 </html>
72
```

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```

Output



Kalkulator Sederhana

+

biodata.php

```
p1 > biodata.php
1  <?php
2  // biodata.php
3  function statusKelulusan(float $ipk): string
4  {
5      if ($ipk >= 3.50) return 'Sangat Memuaskan';
6      if ($ipk >= 3.00) return 'Memuaskan';
7      return 'Perlu Peningkatan';
8  }
9
10 $mahasiswa = [
11     'nim' => '2026001',
12     'nama' => 'Andi Pratama',
13     'prodi' => 'Teknik Informatika',
14     'semester' => 1,
15     'ipk' => 3.72
16 ];
17 >>
18 <!doctype html>
19 <html lang="id">
20
21 <head>
22     <meta charset="utf-8">
23     <title>Biodata</title>
24 </head>
25
26 <body>
27     <h1>Biodata Mahasiswa</h1>
28     <ul>
29         <?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?>
30             <li><?= ucfirst($kunci) ?>: <?= htmlspecialchars((string)$nilai) ?></li>
31         <?php endforeach; ?>
32     </ul>
33
34     <p>Predikat: <?= statusKelulusan($mahasiswa['ipk']) ?></p>
35 </body>
36
37 </html>
```

Output

Kalkulator Biodata

localhost:8000/p1/biodata.php

Biodata Mahasiswa

- Nim: 2026001
- Nama: Andi Pratama
- Prodi: Teknik Informatika
- Semester: 1
- Ipk: 3.72

Predikat: Sangat Memuaskan

2. Buat minimal dua modifikasi bermakna pada program (misalnya field baru, kondisi baru, styling, query, atau validasi)

kalkulator.php

```
p1 > kalkulator.php
1  <?php
2  // kalkulator.php
3  $hasil = null;
4  $pesan = '';
5  $a = '';
6  $b = '';
7  $operator = '+';
8
9  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
10     $a = $_POST['a'] ?? '';
11     $b = $_POST['b'] ?? '';
12     $operator = $_POST['operator'] ?? '+';
13
14     if ($a === '' || $b === '') {
15         $pesan = 'Harap isi kedua angka!';
16     } else {
17         $valA = (float) $a;
18         $valB = (float) $b;
19
20         switch ($operator) {
21             case '+':
22                 $hasil = $valA + $valB; // Perbaikan typo dari $hasmil
23                 break;
24             case '-':
25                 $hasil = $valA - $valB;
26                 break;
27             case '*':
28                 $hasil = $valA * $valB;
29                 break;
30             case '/':
31                 if ($valB == 0) {
32                     $pesan = 'Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.';
33                 } else {
34                     $hasil = $valA / $valB;
35                 }
36                 break;
37             // Modifikasi: Operator Modulus & Pangkat
38             case '%':
```

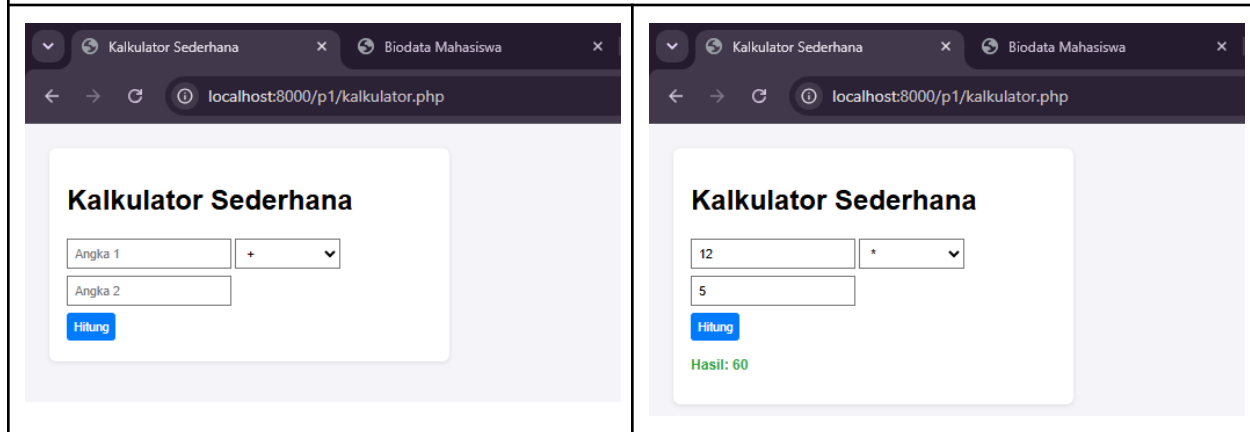
```

p1 > kalkulator.php
 9  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
16  } else {
20      switch ($operator) {
38          case '%':
39              if ($valB == 0) {
41              } else {
42                  $hasil = fmod($valA, $valB);
43              }
44              break;
45          case '^':
46              $hasil = pow($valA, $valB);
47              break;
48          default:
49              $pesan = 'Operator tidak valid.';
50      }
51  }
52  }
53  ?>
54  <!doctype html>
55  <html lang="id">
56
57  <head>
58      <meta charset="utf-8">
59      <title>Kalkulator Sederhana</title>
60      <!-- Modifikasi: Styling CSS -->
61      <style>
62          body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f9; padding: 20px; }
63          .card { background: #fff; padding: 20px; border-radius: 8px; max-width: 420px; }
64          input, select, button { padding: 8px; margin: 4px 0; font-size: 14px; }
65          button { background: #007bff; color: white; border: none; border-radius: 4px; }
66          .hasil { margin-top: 15px; font-weight: bold; color: #28a745; }
67          .error { margin-top: 15px; font-weight: bold; color: #dc3545; }
68      </style>
69  </head>
70
71  <body>
72      <div class="card">
73          <h1>Kalkulator Sederhana</h1>

```

```
biodata.php kalkulator.php X
p1 > kalkulator.php
71 <body>
72 <div class="card">
73 <h1>Kalkulator Sederhana</h1>
74
75 <form method="post">
76 <!-- Modifikasi: Sticky Form (value tersimpan) -->
77 <input type="number" step="any" name="a" value="<?> htmlspecialchars((str:
78
79 <select name="operator">
80 <option value="+" <?> $operator === '+' ? 'selected' : '' ?>></option>
81 <option value="-" <?> $operator === '-' ? 'selected' : '' ?>></option>
82 <option value="*" <?> $operator === '*' ? 'selected' : '' ?>></option>
83 <option value="/" <?> $operator === '/' ? 'selected' : '' ?>></option>
84 <option value="%" <?> $operator === '%' ? 'selected' : '' ?>>% (Modulus)</option>
85 <option value="^" <?> $operator === '^' ? 'selected' : '' ?>>^ (Pangkat)</option>
86 </select>
87
88 <input type="number" step="any" name="b" value="<?> htmlspecialchars((string)$b) ?>" pla
89
90 <br>
91 <button type="submit">Hitung</button>
92 </form>
93
94 <?php if ($pesan): ?>
95 <p class="error"><?> htmlspecialchars($pesan) ?></p>
96 <?php elseif ($hasil !== null): ?>
97 <p class="hasil">Hasil: <?> htmlspecialchars((string)$hasil) ?></p>
98 <?php endif; ?>
99 </div>
100 </body>
101
102 </html>
```

Output



biodata.php

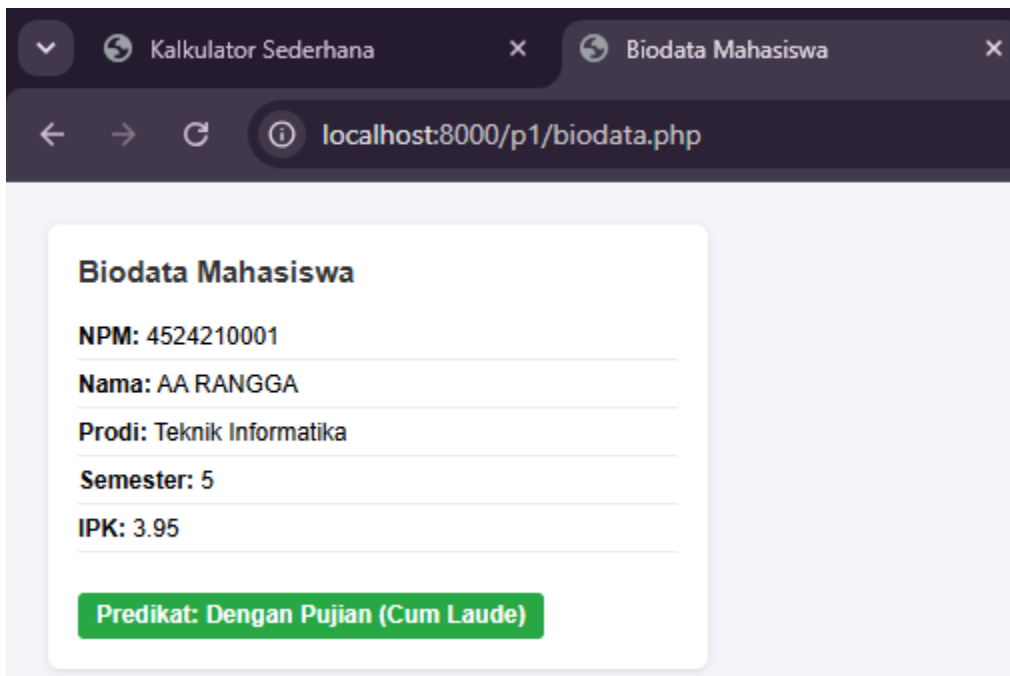
```
biodata.php x kalkulator.php
p1 > biodata.php
1  <?php
2  // biodata.php
3  function statusKelulusan(float $ipk): string
4  {
5      if ($ipk >= 3.75) return 'Dengan Pujian (Cum Laude)'; // Modifikasi: Kondisi baru
6      if ($ipk >= 3.50) return 'Sangat Memuaskan';
7      if ($ipk >= 3.00) return 'Memuaskan';
8      return 'Perlu Peningkatan';
9  }
10
11 // Modifikasi: Update identitas & penambahan key 'nim' -> 'npm'
12 $mahasiswa = [
13     'NPM' => '4524210001',
14     'Nama' => 'AA RANGGA',
15     'Prodi' => 'Teknik Informatika',
16     'Semester' => 5,
17     'IPK' => 3.95
18 ];
19 >>
20 <!doctype html>
21 <html lang="id">
22
23 <head>
24     <meta charset="utf-8">
25     <title>Biodata Mahasiswa</title>
26     <!-- Modifikasi: Styling Card -->
27     <style>
28         body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f9; padding: 20px; }
29         .card { background: #fff; padding: 20px; border-radius: 8px; max-width: 400px; box-shadow: 0 4px 12px #ccc; }
30         h1 { font-size: 20px; color: #333; margin-top: 0; }
31         ul { list-style: none; padding: 0; }
32         li { padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid #eee; }
33         .badge { display: inline-block; padding: 6px 12px; background: #28a745; color: #fff; }
34     </style>
35 </head>
36
37 <body>
38     <div class="card">
```

```

38     <div class="card">
39         <h1>Biodata Mahasiswa</h1>
40         <ul>
41             <?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?>
42                 <li><strong><?= htmlspecialchars($kunci) ?></strong> <?= htmlspecialchars($nilai) ?></li></strong> <?php endforeach; ?>
43             </ul>
44         <div class="badge">
45             Predikat: <?= statusKelulusan($mahasiswa['IPK']) ?>
46         </div>
47     </div>
48 </body>
49 </html>

```

Output



3. Tuliskan penjelasan singkat untuk lima bagian kode yang menurut Anda paling penting.

1. Array Asosiatif (\$mahasiswa = [...])

Lokasi: biodata.php

Kode:

```
$mahasiswa = [  
    'NPM' => '4524210001',  
    'Nama' => 'AA RANGGA',  
    'Prodi' => 'Teknik Informatika',  
    'Semester' => 5,  
    'IPK' => 3.95  
];
```

Penjelasan: Digunakan untuk menyimpan sekelompok data identitas dalam struktur key-value. Struktur ini memudahkan pemanggilan data spesifik (seperti \$mahasiswa['IPK']) maupun perulangan otomatis seluruh data tanpa harus membuat banyak variabel terpisah.

2. Perulangan foreach (\$mahasiswa as \$kunci => \$nilai)

Lokasi: biodata.php

Kode:

```
<?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?>  
    <li><strong><?= htmlspecialchars($kunci) ?></strong> <?=   
    htmlspecialchars((string)$nilai) ?></li>  
<?php endforeach; ?>
```

Penjelasan: Melakukan iterasi (perulangan) otomatis untuk setiap elemen di dalam array \$mahasiswa. Variabel \$kunci mengambil nama atribut (label), sedangkan \$nilai mengambil isinya, sehingga tampilan list HTML terbentuk secara dinamis tanpa perlu mengetik elemen satu per satu.

3. Pengecekan Method Form (\$_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST')

Lokasi: kalkulator.php

Kode:

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') { ... }
```

Penjelasan: Memastikan bahwa blok logika kalkulasi matematika hanya dieksekusi setelah pengguna menekan tombol *submit* (*Hitung*). Hal ini mencegah munculnya peringatan *error/warning* PHP saat halaman web pertama kali dibuka oleh pengguna.

4. Struktur Pengkondisian switch (\$operator)

Lokasi: kalkulator.php

Kode:

```
switch ($operator) {  
    case '+': $hasil = $valA + $valB; break;  
    case '%': $hasil = fmod($valA, $valB); break;  
    // ...  
}
```

Penjelasan : Bertindak sebagai pengatur alur logika perhitungan. Nilai \$operator yang dikirim dari elemen <select> akan dicocokkan dengan setiap case untuk menentukan fungsi atau rumus aritmatika mana yang harus dijalankan.

5. Keamanan Sanitasi Data (htmlspecialchars())

Lokasi: biodata.php & kalkulator.php

Kode:

```
<?= htmlspecialchars((string)$hasil) ?>
```

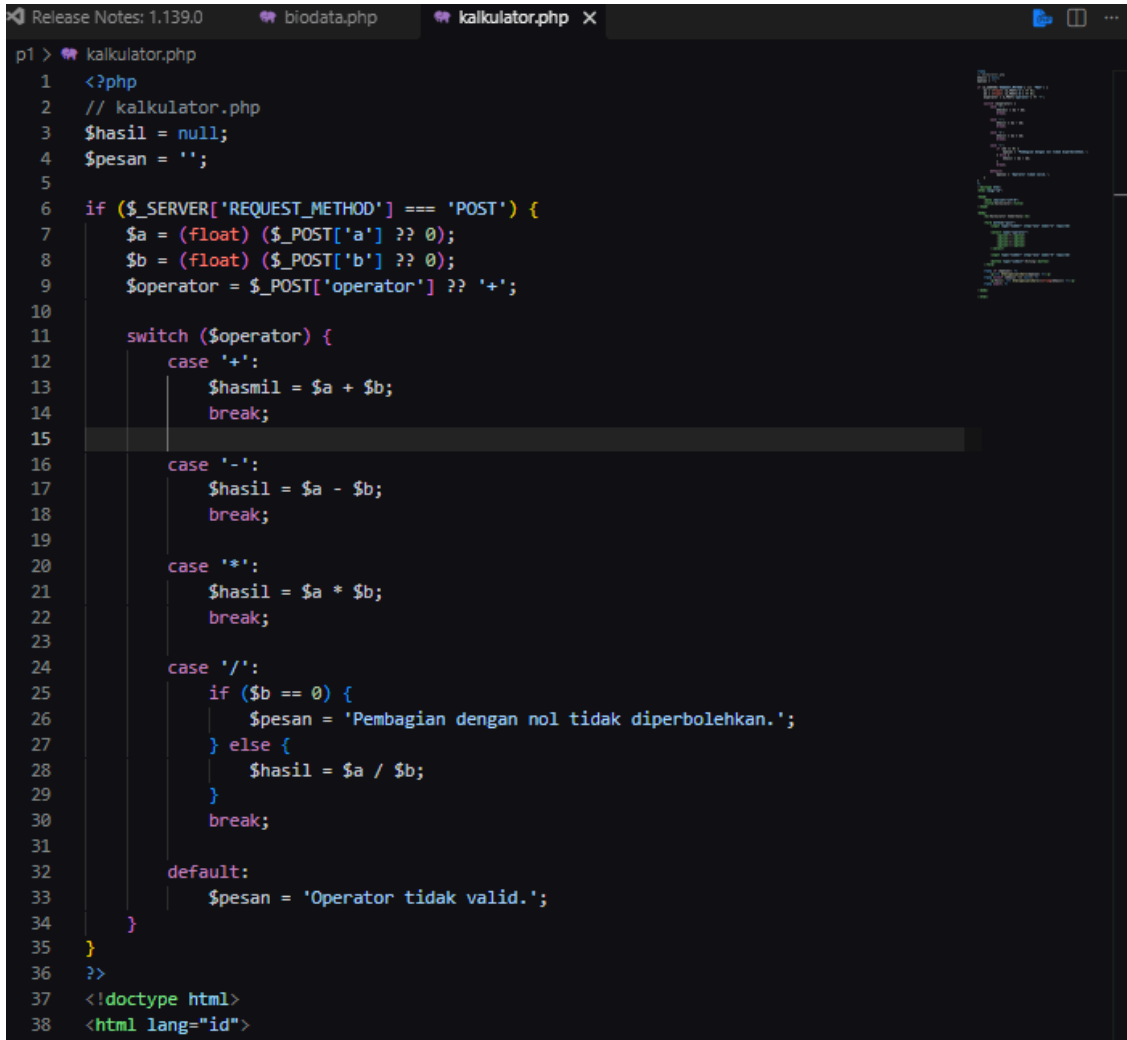
Penjelasan : Fungsi standar keamanan web untuk mengonversi karakter khusus (seperti <, >, &) menjadi entitas

HTML. Hal ini sangat penting untuk mencegah celah keamanan Cross-Site Scripting (XSS) saat menampilkan data variabel atau input pengguna kembali ke layar browser.

4. Sertakan screenshot sebelum dan sesudah modifikasi.

sebelum modifikasi

kalkulator.php



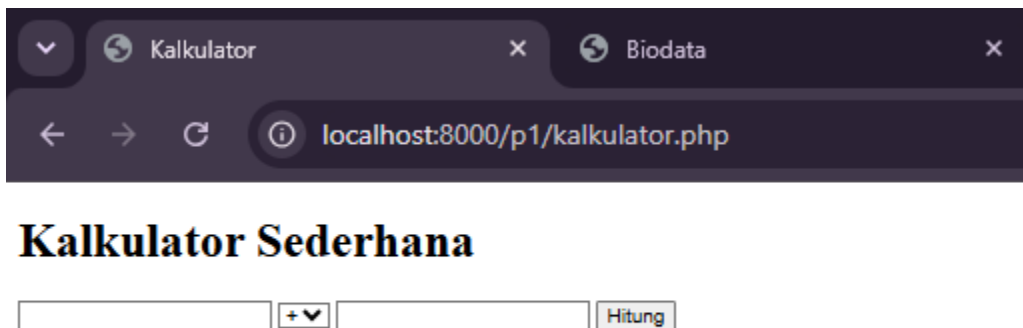
```
p1 > kalkulator.php
1  <?php
2  // kalkulator.php
3  $hasil = null;
4  $pesan = '';
5
6  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
7      $a = (float) ($_POST['a'] ?? 0);
8      $b = (float) ($_POST['b'] ?? 0);
9      $operator = $_POST['operator'] ?? '+';
10
11     switch ($operator) {
12         case '+':
13             $hasil = $a + $b;
14             break;
15
16         case '-':
17             $hasil = $a - $b;
18             break;
19
20         case '*':
21             $hasil = $a * $b;
22             break;
23
24         case '/':
25             if ($b == 0) {
26                 $pesan = 'Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.';
27             } else {
28                 $hasil = $a / $b;
29             }
30             break;
31
32         default:
33             $pesan = 'Operator tidak valid.';
34     }
35 }
36 ?>
37 <!doctype html>
38 <html lang="id">
```

```

p1 > kalkulator.php
39
40 <head>
41   <meta charset="utf-8">
42   <title>Kalkulator</title>
43 </head>
44
45 <body>
46   <h1>Kalkulator Sederhana</h1>
47
48   <form method="post">
49     <input type="number" step="any" name="a" required>
50
51     <select name="operator">
52       <option>+</option>
53       <option>-</option>
54       <option>*</option>
55       <option>/</option>
56     </select>
57
58     <input type="number" step="any" name="b" required>
59
60     <button type="submit">Hitung</button>
61   </form>
62
63   <?php if ($pesan): ?>
64     <p><?= htmlspecialchars($pesan) ?></p>
65   <?php elseif ($hasil !== null): ?>
66     <p>Hasil: <?= htmlspecialchars((string)$hasil) ?></p>
67   <?php endif; ?>
68
69 </body>
70
71 </html>
72

```

Output



Kalkulator

Biodata

localhost:8000/p1/kalkulator.php

Kalkulator Sederhana

+

biodata.php

```
biodata.php x kalkulator.php
p1 > biodata.php
1  <?php
2  // biodata.php
3  function statusKelulusan(float $ipk): string
4  {
5      if ($ipk >= 3.50) return 'Sangat Memuaskan';
6      if ($ipk >= 3.00) return 'Memuaskan';
7      return 'Perlu Peningkatan';
8  }
9
10 $mahasiswa = [
11     'nim' => '2026001',
12     'nama' => 'Andi Pratama',
13     'prodi' => 'Teknik Informatika',
14     'semester' => 1,
15     'ipk' => 3.72
16 ];
17 ?>
18 <!doctype html>
19 <html lang="id">
20
21 <head>
22     <meta charset="utf-8">
23     <title>Biodata</title>
24 </head>
25
26 <body>
27     <h1>Biodata Mahasiswa</h1>
28     <ul>
29         <?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?>
30             <li><?= ucfirst($kunci) ?>: <?= htmlspecialchars((string)$nilai) ?></li>
31         <?php endforeach; ?>
32     </ul>
33
34     <p>Predikat: <?= statusKelulusan($mahasiswa['ipk']) ?></p>
35 </body>
36
37 </html>
```

Output

Kalkulator Biodata

localhost:8000/p1/biodata.php

Biodata Mahasiswa

- Nim: 2026001
- Nama: Andi Pratama
- Prodi: Teknik Informatika
- Semester: 1
- Ipk: 3.72

Predikat: Sangat Memuaskan

Sesudah Modifikasi

kalkulator.php

```
biodata.php kalkulator.php X
p1 > kalkulator.php
1  <?php
2  // kalkulator.php
3  $hasil = null;
4  $pesan = '';
5  $a = '';
6  $b = '';
7  $operator = '+';
8
9  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
10     $a = $_POST['a'] ?? '';
11     $b = $_POST['b'] ?? '';
12     $operator = $_POST['operator'] ?? '+';
13
14     if ($a === '' || $b === '') {
15         $pesan = 'Harap isi kedua angka!';
16     } else {
17         $valA = (float) $a;
18         $valB = (float) $b;
19
20         switch ($operator) {
21             case '+':
22                 $hasil = $valA + $valB; // Perbaikan typo dari $hasmil
23                 break;
24             case '-':
25                 $hasil = $valA - $valB;
26                 break;
27             case '*':
28                 $hasil = $valA * $valB;
29                 break;
30             case '/':
31                 if ($valB == 0) {
32                     $pesan = 'Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.';
33                 } else {
34                     $hasil = $valA / $valB;
35                 }
36                 break;
37             // Modifikasi: Operator Modulus & Pangkat
38             case '%':
```

p1 > kalkulator.php

```
9  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
16  } else {
20      switch ($operator) {
38          case '%':
39              if ($valB == 0) {
41              } else {
42                  $hasil = fmod($valA, $valB);
43              }
44              break;
45          case '^':
46              $hasil = pow($valA, $valB);
47              break;
48          default:
49              $pesan = 'Operator tidak valid.';
50      }
51  }
52  }
53  ?>
54  <!doctype html>
55  <html lang="id">
56
57  <head>
58      <meta charset="utf-8">
59      <title>Kalkulator Sederhana</title>
60      <!-- Modifikasi: Styling CSS -->
61      <style>
62          body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f9; padding: 20px; }
63          .card { background: #fff; padding: 20px; border-radius: 8px; max-width: 420px; margin: auto; }
64          input, select, button { padding: 8px; margin: 4px 0; font-size: 14px; }
65          button { background: #007bff; color: white; border: none; border-radius: 4px; }
66          .hasil { margin-top: 15px; font-weight: bold; color: #28a745; }
67          .error { margin-top: 15px; font-weight: bold; color: #dc3545; }
68      </style>
69  </head>
70
71  <body>
72      <div class="card">
73          <h1>Kalkulator Sederhana</h1>
```

```

biodata.php  kalkulator.php X
p1 > kalkulator.php
71 <body>
72 <div class="card">
73 <h1>Kalkulator Sederhana</h1>
74
75 <form method="post">
76 <!-- Modifikasi: Sticky Form (value tersimpan) -->
77 <input type="number" step="any" name="a" value="<?= htmlspecialchars((string)$a) ?>" p1
78
79 <select name="operator">
80 <option value="+" <?= $operator === '+' ? 'selected' : '' ?>>+</option>
81 <option value="-" <?= $operator === '-' ? 'selected' : '' ?>>-</option>
82 <option value="*" <?= $operator === '*' ? 'selected' : '' ?>>*</option>
83 <option value="/" <?= $operator === '/' ? 'selected' : '' ?>>/</option>
84 <option value="%" <?= $operator === '%' ? 'selected' : '' ?>>% (Modulus)</option>
85 <option value="^" <?= $operator === '^' ? 'selected' : '' ?>>^ (Pangkat)</option>
86 </select>
87
88 <input type="number" step="any" name="b" value="<?= htmlspecialchars((string)$b) ?>" p1
89
90 <br>
91 <button type="submit">Hitung</button>
92 </form>
93
94 <?php if ($pesan): ?>
95 <p class="error"><?= htmlspecialchars($pesan) ?></p>
96 <?php elseif ($hasil !== null): ?>
97 <p class="hasil">Hasil: <?= htmlspecialchars((string)$hasil) ?></p>
98 <?php endif; ?>
99 </div>
100 </body>
101
102 </html>

```

Output

Kalkulator Sederhana
Angka 1
Angka 2
Hitung

Kalkulator Sederhana
12
5
Hitung
Hasil: 60

biodata.php

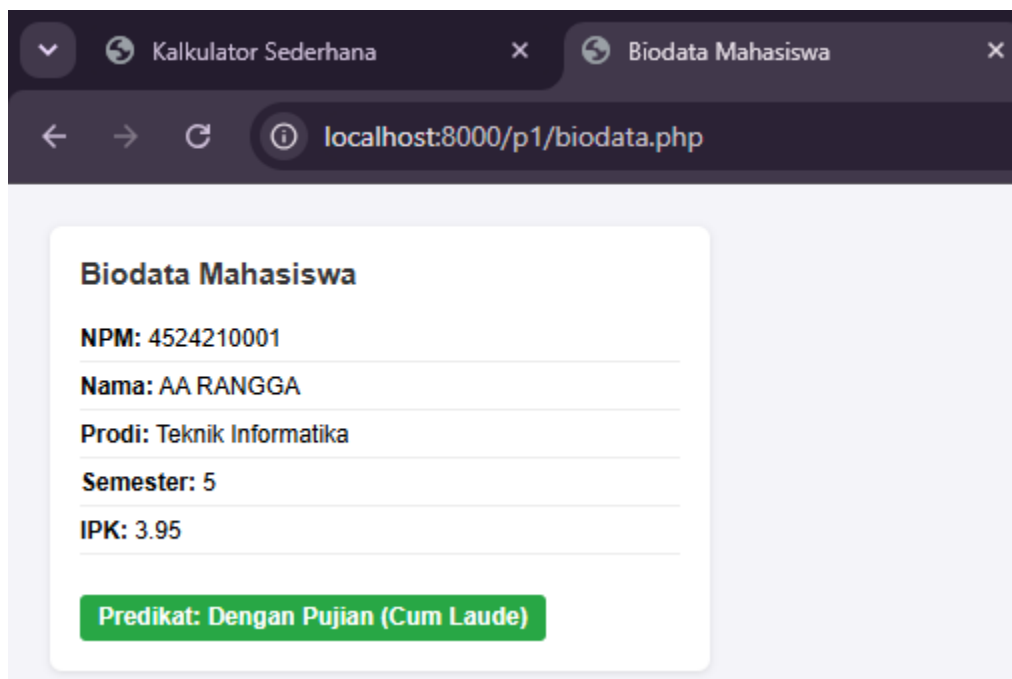
```
biodata.php x kalkulator.php
p1 > biodata.php
1  <?php
2  // biodata.php
3  function statusKelulusan(float $ipk): string
4  {
5      if ($ipk >= 3.75) return 'Dengan Pujian (Cum Laude)'; // Modifikasi: Kondisi baru
6      if ($ipk >= 3.50) return 'Sangat Memuaskan';
7      if ($ipk >= 3.00) return 'Memuaskan';
8      return 'Perlu Peningkatan';
9  }
10
11 // Modifikasi: Update identitas & penambahan key 'nim' -> 'npm'
12 $mahasiswa = [
13     'NPM' => '4524210001',
14     'Nama' => 'AA RANGGA',
15     'Prodi' => 'Teknik Informatika',
16     'Semester' => 5,
17     'IPK' => 3.95
18 ];
19 ?>
20 <!doctype html>
21 <html lang="id">
22
23 <head>
24     <meta charset="utf-8">
25     <title>Biodata Mahasiswa</title>
26     <!-- Modifikasi: Styling Card -->
27     <style>
28         body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f4f9; padding: 20px; }
29         .card { background: #fff; padding: 20px; border-radius: 8px; max-width: 400px; box-sha
30         h1 { font-size: 20px; color: #333; margin-top: 0; }
31         ul { list-style: none; padding: 0; }
32         li { padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid #eee; }
33         .badge { display: inline-block; padding: 6px 12px; background: #28a745; color: #fff;
34     </style>
35 </head>
36
37 <body>
38     <div class="card">
```

```

38     <div class="card">
39         <h1>Biodata Mahasiswa</h1>
40         <ul>
41             <?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?>
42                 <li><strong><?= htmlspecialchars($kunci) ?></strong> <?= htmlspecialchars((
43             <?php endforeach; ?>
44         </ul>
45
46         <div class="badge">
47             Predikat: <?= statusKelulusan($mahasiswa['IPK']) ?>
48         </div>
49     </div>
50 </body>
51
52 </html>

```

Output



5. Tuliskan satu error yang pernah muncul, penyebabnya, dan langkah perbaikannya

Detail Error:

- Pesan Error: Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: float / int in ... atau Warning: Division by zero in kalkulator.php on line 25
- Tampilan di Browser: Halaman web berhenti memproses logika atau menampilkan pesan peringatan sistem saat menginput angka 0 pada kolom kedua saat melakukan operasi pembagian (/) atau modulus (%).

Penyebab:

Error terjadi karena sistem mencoba membagi suatu bilangan dengan angka nol (0). Dalam aturan matematika maupun pemrograman PHP, operasi pembagian atau modulus dengan angka nol tidak terdefinisi (undefined), sehingga PHP melemparkan peringatan/error saat eksekusi kode berjalan.

Langkah Perbaikan:

Menambahkan validasi kondisi if pada blok case '/' dan case '%' sebelum operasi aritmatika dieksekusi, untuk memastikan variabel \$valB tidak bernilai 0.

Potongan Kode Sebelum Perbaikan :

case '/':

```
$hasil = $valA / $valB; // Terjadi error jika $valB = 0  
break;
```

Potongan Kode Setelah Perbaikan:

case '/':

```
if ($valB == 0) {  
    $pesan = 'Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.';  
} else {  
    $hasil = $valA / $valB;
```

```
}  
break;
```